

LG엔솔, 차세대 LMR 기술 확보

〈리튬망간리치〉

배터리 충·방전 성능저하 해결 서울대와 공동개발 성과 발표

LG에너지솔루션이 서울대와 손잡고 차세대 리튬망간리치(LMR) 배터리 상용화의 길을 열었다. 배터리의 안정성을 혁신적으로 개선할 수 있는 핵심 기술을 확보했다는 평가다.

LG에너지솔루션은 임종우 서울대 화학부 교수 연구진과 LMR 배터리의 열화 메커니즘을 분석하고 이를 억제할 수 있는 충·방전 조건을 새롭게 설계했다. 연구 결과는 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션스에 게재됐다.

LMR은 값비싼 코발트 사용을 줄이고 상대적으로 저렴한 망간을 주원료로 사용하는 양극 소재다. 니켈과 망간 뿐 아니라 소재 내부의 산소까지 전기

저장에 활용해 원가를 낮추면서 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있다는 장점이 있다.

상용화를 위해서는 반복적인 충·방전 과정에서 나타나는 가스 발생과 성능 저하 문제를 해결해야 한다. 충전 과정에서 산화된 산소가 방전할 때 원래 상태로 충분히 돌아오지 않으면 소재 내부 구조가 손상되고 가스가 발생할 수 있다. 가스가 축적되면 셀 내부 압력이 높아지고 배터리 성능과 수명이 떨어진다.

공동 연구팀은 산소의 가역성을 높이기 위해 배터리 충·방전 전압 조건에 주목했다. 기존에는 충전 상한 전압의 영향이 주로 강조됐지만 연구팀은 방전 하한 전압 역시 산소를 원래 상태로 되돌리는 데 중요한 역할을 한다는 사실을 확인했다.

추동훈 기자